

Tema	Fórmula	Variables
Interés Simple Unidad 1		
Valor Futuro	$VF = VP * \left(1 + \left(\frac{i * n}{m}\right)\right)$	VF = Valor Futuro VP = Valor Presente i = Tasa de interés m = Periodo de la tasa interés n = Plazo
Valor Presente	$VP = \frac{VF}{\left(1 + \left(\frac{i * n}{m}\right)\right)}$	VP = Valor Presente VF = Valor Futuro i = Tasa de interés m = Periodo de la tasa interés n = Plazo
Intereses	$I = VF - VP$	I = Intereses en importe VF = Valor Futuro VP = Valor Presente
Intereses	$I = VP * \left(\frac{i * n}{m}\right)$	I = Intereses en importe VP = Valor Presente i = Tasa de interés m = Periodo de la tasa interés n = Plazo
Tasa de interés	$i = \frac{(VF/VP) - 1}{(n/m)}$	i = Tasa de interés VF = Valor Futuro VP = Valor Presente m = Periodo de la tasa interés n = Plazo
Plazo	$n = \frac{(VF/VP) - 1}{i}$	n = Plazo VF = Valor Futuro VP = Valor Presente i = Tasa de interés
Descuento Simple Unidad 1		
Descuento en Importe	$D = VF * \left(\frac{d * t}{m}\right)$	D = Descuento (importe) VF = Valor Futuro o Valor Nominal d = Tasa de descuento m = Periodos t = Plazo
Valor Efectivo	$VE = VF - D$	VE = Valor Efectivo VF = Valor Futuro o Valor Nominal D = Importe del descuento.
Valor Efectivo	$VE = VF * \left(1 - \left(\frac{d * t}{m}\right)\right)$	VE = Valor efectivo VF = Valor Futuro o Valor Nominal d = Tasa de descuento m = Periodos o fracción t = Plazo
Tasa de descuento a partir de tasa de rendimiento	$d = \frac{i}{\left(1 + \left(\frac{i * t}{m}\right)\right)}$	d = Tasa de descuento i = Tasa de interés simple m = Periodos o fracción t = Plazo

Formulario

Matemáticas Financieras

Tasa de rendimiento a partir de tasa de descuento	$i = \frac{d}{\left(1 - \left(\frac{d * t}{m}\right)\right)}$	i = Tasa de interés simple d = Tasa de descuento m = Periodos o fracción t = Plazo
Tiempo o plazo	$t = \frac{((VE / VF) - 1) * m}{-d}$	t = Plazo o tiempo VE = Valor efectivo VF = Valor Futuro o Valor Nominal m = Periodo d = Tasa de descuento
Rendimiento:		
Rendimiento Efectivo	$re = (VF/VP)-1$	re = Rendimiento efectivo VF = Valor Futuro VP = Valor Presente
Rendimiento Anual	$ra = \frac{((VF/VP)-1) * 360}{t}$	ra = Rendimiento anual M = Valor Futuro VP = Valor Presente t = Plazo
Interés Compuesto Unidad 2		
Valor Futuro (Monto)	$VF = VP * \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^n$	VF = Valor futuro VP = Principal (o valor presente) i = Tasa de interés n = periodo de tiempo (años) m = periodo de capitalización
Valor Presente	$VP = \frac{VF}{\left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^n}$	VF = Valor futuro VP = Principal (o valor presente) i = Tasa de interés n = periodo de tiempo (años) m = periodo de capitalización
Tasa de interés compuesto	$i = \left(\sqrt[n]{\frac{VF}{VP}} - 1\right) \times m$	i = Tasa de interés nominal. VF = Valor final. VP = Valor presente o Capital inicial n = Plazo (n * m) m = Periodo de capitalización
Plazo de interés compuesto	$n = \left\lceil \frac{\log(VF / VP)}{\log(1 + i/m)} \right\rceil$	n = Plazo i = Tasa de interés. VF = Valor final. VP = Valor presente o Capital m = Periodo de capitalización
Intereses (importe)	$I = VP \times \left[\left(\left(1 + \frac{i}{m}\right)^n - 1 \right) \right]$	I = Intereses totales en importe. VP = Principal (o valor presente) i = Tasa de interés n = periodo de tiempo (años) m = periodo de capitalización
Tasa equivalente	$ieq = \left[\left(1 + \frac{i}{m}\right)^{\frac{m}{q}} - 1 \right] q$	ieq = Tasa equivalente i = Tasa de interés. m = Periodo de capitalización de i q = Periodo de capitalización de ieq.
Tasa efectiva	$ie = \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$	ie = Tasa efectiva. i = Tasa de interés. m = Periodo de capitalización de i

Tasa nominal	$i = \left[\sqrt[m]{1 + ie} - 1 \right] m$	i = Tasa de interés nominal. ie = Tasa efectiva. m = Periodo de capitalización de i
Tasa real	$ir = \frac{ie - \lambda}{1 + \lambda}$	ir = Tasa de interés real ie = Tasa de interés efectivo λ = Inflación
Interés Continuo Valor presente	$VP = VF * e^{-(i/m)n}$	VF:Valor Futuro VP: Valor Presente i: Tasa de interés n: Plazo m: periodos Número euler (e) = 2.71828
Interés Continuo Valor Futuro	$VF = VP * e^{(i/m)n}$	
Amortización Unidad 6		
Amortización constante y pagos decrecientes.	$a = \frac{VP}{n}$ $I = \frac{n \times \left(\frac{i}{m}\right)}{2} \times [2 \times VP - a(n - 1)]$	VP = Valor Presente a = Amortización o pago n = Plazo o número de pagos m = periodo de pago i = Tasa de interés I = Intereses totales
Anualidad constante Renta	$R = \frac{VP * \frac{i}{m}}{\left[1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)^{-n} \right]}$	R = Anualidad o pago VP = Valor Presente i = Tasa de interés m = Periodo de capitalización de la tasa de interés. n = Número de periodos.
Valor Presente	$VP = R \left[\frac{1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)^{-n}}{\frac{i}{m}} \right]$	VP = Valor Presente R = Anualidad o pago i = Tasa de interés m = Periodo de capitalización de la tasa de interés. n = Número de periodos
Fondos de Amortización (ahorro): Renta	$R = \frac{VF * \left(\frac{i}{m}\right)}{\left[\left(1 + \frac{i}{m} \right)^n - 1 \right]}$	VF = Valor Futuro R = Renta i = Tasa de interés m = Periodo de capitalización de la tasa de interés. n = Número de periodos

Anualidades Unidad 4 y 5		
Anualidad Vencida Valor Futuro	$VF = R \left[\frac{\left(1 + \frac{i}{m}\right)^n - 1}{\frac{i}{m}} \right]$ $R = \frac{VF * \left(\frac{i}{m}\right)}{\left(1 + \frac{i}{m}\right)^n - 1}$ $n = \frac{\log \left(\frac{VF * \left(\frac{i}{m}\right)}{R} + 1 \right)}{\log \left(1 + \frac{i}{m} \right)}$	VF = Valor Futuro R = Renta i = Tasa de interés m = periodo de capitalización n = Plazo
Anualidad Vencida Valor Presente	$VP = R \left[\frac{1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-n}}{\left(\frac{i}{m}\right)} \right]$ $R = \frac{VP * \left(\frac{i}{m}\right)}{\left[1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-n} \right]}$ $n = - \frac{\log \left(1 - \frac{VP * \left(\frac{i}{m}\right)}{R} \right)}{\log \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right) \right)}$	VP = Valor Presente R = Renta i = Tasa de interés m = periodo de capitalización n = Plazo
Anualidad Anticipada Valor Futuro	$VF = R \left[\frac{\left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^n - 1}{\left(\frac{i}{m}\right)} \right] \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)$ $R = \frac{VF * \left(\frac{i}{m}\right)}{\left[\left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^n - 1 \right] \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)}$	VF = Valor Futuro R = Renta i = Tasa de interés m = periodo de capitalización n = Plazo

	$n = \frac{\log \left(\frac{VF * \left(\frac{i}{m} \right)}{R \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)} + 1 \right)}{\log \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)}$	
Anualidad Anticipada Valor Presente	$VP = R \left[\frac{1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)^{-n}}{\left(\frac{i}{m} \right)} \right] \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)$ $R = \frac{VP * \left(\frac{i}{m} \right)}{\left[1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)^{-n} \right] \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)}$ $n = - \frac{\log \left(1 - \frac{VP * \left(\frac{i}{m} \right)}{R \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)} \right)}{\log \left(1 + \left(\frac{i}{m} \right) \right)}$	VP = Valor Presente R = Renta i = Tasa de interés m = periodo de capitalización n = Plazo
Anualidades diferidas Valor Futuro	$VF = R \left[\frac{\left(1 + \frac{i}{m} \right)^n - 1}{\frac{i}{m}} \right]$ $R = \frac{VF * \left(\frac{i}{m} \right)}{\left(1 + \frac{i}{m} \right)^n - 1}$ $n = \frac{\log \left(\frac{VF * \left(\frac{i}{m} \right)}{R} + 1 \right)}{\log \left(1 + \frac{i}{m} \right)}$	VF = Valor Futuro R = Renta i = Tasa de interés m = periodo de capitalización n = Plazo

Formulario

Matemáticas Financieras

Anualidades diferidas Valor Presente	$VP = R \left[\frac{1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-n}}{\left(\frac{i}{m}\right)} \right] \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-d+1}$ $R = \frac{VP * \left(\frac{i}{m}\right)}{\left[1 - \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-n}\right] \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-d+1}}$ $n = - \frac{\log \left(1 - \frac{VP * \left(\frac{i}{m}\right)}{R \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)^{-d+1}}\right)}{\log \left(1 + \left(\frac{i}{m}\right)\right)}$	VP = Valor Presente R = Renta i = Tasa de interés m = periodo de capitalización n = Plazo d= Plazo diferido
Perpetuidad	$VP = \frac{R}{i}$	VP = Valor Presente R = Renta i = Tasa de interés

Capitalización	Frecuencia de la Capitalización (<i>m</i>)
Año	1
Semestre	2
Cuatrimestre	3
Trimestre	4
Bimestre	6
Mensual	12
Quincena	24
Semana	52
Día	365 / 360

Tiempo	Año	Mes
Comercial	360	30
Real	365	Días reales de cada mes.